



Документация по установке и использованию домашней электронной библиотеки little-opds

Данная документация описывает процесс компиляции сканера на C, развёртывания PHP-фронтенда, первоначальной настройки и повседневного использования системы хранения электронных книг.



1. Компиляция сканера (C)

Сканер `book_scanner` отвечает за рекурсивный обход директории, извлечение метаданных из книг (FB2, EPUB, PDF), обработку архивов (ZIP, RAR, 7z) и импорт каталогов INPX.



Системные зависимости (Debian/Ubuntu)

```
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential gcc make pkg-config \
  libsdl2-dev libarchive-dev libssl-dev libmysqlclient-dev
```



`libiconv` обычно входит в состав `libc6-dev`. Если компилятор жалуется на `-liconv`, уберите из Makefile упоминание о `-liconv` (если у Вас Linux). Либо если в вашем дистрибутиве нет собранного пакета `libiconv` то скачайте и соберите самостоятельно: <https://ftp.gnu.org/gnu/libiconv/libiconv-1.19.tar.gz>



Сборка

Перейдите в директорию с исходным кодом сканера и выполните:

```
# Стандартная сборка (Release, оптимизация -O2)
make release

# Отладочная сборка (с символами и без оптимизации)
make debug

# Сборка под конкретную архитектуру (пример для ARM64 / RISC-V)
make ARCH=aarch64
# или
make ARCH=riscv64
```

После успешной компиляции в директории появится бинарный файл `book_scanner`. Сделайте его исполняемым и скопируйте в удобное место:

```
chmod +x book_scanner
sudo cp book_scanner /usr/local/bin/
```

Проверка версии: `book_scanner --version`

```
./book_scanner --version
Book Scanner v0.1.13
Build: Apr  9 2026 19:30:05
Platform: Linux
Architecture: RISC-V 64-bit
Supported hash algorithms: md5, sha1, sha256, sha512
Supported formats: .epub, .fb2, .pdf, .txt, .zip, .rar, .7z
License: GNU GPLv2
```

2. Установка фронтенда (PHP)

Требования

- Веб-сервер: Nginx или Apache
- PHP: 8 или выше
- СУБД: SQLite (по умолчанию) или MySQL/MariaDB
- Кэш: APCu (рекомендуется для высокой производительности)

Пример конфигурации для Nginx

```
server {
    listen 80;
    server_name your-domain.com;
    root /var/www/library; # <- путь к вашим файлам
    index index.php;

    # Безопасность: запрет доступа к системным папкам
    location ~* ^/(config|lib|templates|data|cache|backups|admin/ajax)/ {
        deny all;
        return 403;
    }

    # Разрешаем доступ к index.php в админке
    location = /admin/index.php {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.4-fpm.sock;
    }
}
```

```
location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.4-fpm.sock;
}
}
```

Необходимые модули PHP

```
sudo apt install -y php8-cli php8-common php8-mysql php8-sqlite3 php8-zip php8-gd
php8-mbstring php8-xml php8-curl php8-fileinfo php8-apcu php8-posix php8-json
php8-xmlreader php8-xmlwriter php8-pdo php8-mbstring php8-imagick php8-iconv
php8-gettext php8-ctype
```

Настройка `php.ini`

Откройте конфигурационный файл PHP (обычно `/etc/php/8.4/fpm/php.ini` и `/etc/php/8.4/cli/php.ini`) и приведите значения к следующим:

```
memory_limit = 512M
max_execution_time = 300
post_max_size = 100M
upload_max_filesize = 100M
session.cookie_httponly = 1
session.use_only_cookies = 1
apc.enable_cli = 1 ; Для работы консольных утилит с кэшем
opcache.enable = 1
opcache.memory_consumption = 128
apc.shm_size = 256M
```

Перезапустите PHP-FPM: `sudo systemctl restart php8.4-fpm`

Развёртывание файлов

1. Скопируйте файлы фронтенда в директорию веб-сервера, например `/var/www/library`.
2. Установите корректные права:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/library
sudo find /var/www/library -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /var/www/library -type f -exec chmod 644 {} \;
```

```
# Защита конфига
sudo chmod 600 /var/www/library/config/.env
```

3. Убедитесь, что директории `data/`, `cache/`, `backups/` существуют и доступны для записи (могут быть созданы при первичной настройке фронтенда).

Выбор СУБД

- SQLite: Не требует отдельного сервера. Достаточно прав на запись в папку `data/`. База создастся автоматически при первом запуске.
- MySQL: Создайте БД и пользователя заранее:

```
CREATE DATABASE mylibrary CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'lib_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'secure_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON mylibrary.* TO 'lib_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

- Далее при запуске сканера из Панели управления будут созданы таблицы, индексы и проведено сканирование указанного каталога с книгами.

Основные таблицы:

- *books*: *id* (PRIMARY KEY), *title*, *author*, *series*, *genre*, *file_path*, *archive_path*, *added_date*, *description* и др.
- *book_ratings*: *book_id* (FOREIGN KEY), *user_ip*, *rating* (1-5), *created_at*.
- *book_favorites*: *book_id* (FOREIGN KEY), *user_ip*, *created_at*.
- *archives*: *archive_path* (UNIQUE), *file_count*, *last_scanned*, *needs_rescan*.
Индексы создаются автоматически для ускорения поиска.

3. Настройка фронтенда (Установка и Панель управления)

Первичная инициализация

1. Откройте в браузере <http://ваш-домен/install/>.
2. Мастер установки проверит директории, подключится к БД, создаст таблицы и предложит создать учётную запись администратора.
3. После завершения удалите директорию [/install/](#) для безопасности.



База данных недоступна

Не удалось подключиться к базе данных. Проверьте настройки подключения.



Быстрая установка библиотеки

Похоже, что система еще не настроена или требует инициализации. Запустите мастер установки для автоматической настройки:

→ [Запустить мастер установки](#)

Мастер установки выполнит:

- ☒ Проверку и создание необходимых директорий
- ☒ Настройку подключения к базе данных
- ☒ Создание всех необходимых таблиц
- ☒ Запуск сканера для добавления книг

Рисунок 1. Первый вход после копирования файлов.

Мастер установки библиотеки

Шаг 1 из 6



Проверка необходимых директорий

Убедимся, что все нужные папки существуют и доступны для записи

 **Сканер книг:**

☒ Доступен (версия: 0.1.13)
Путь: /var/www/html/test/scanner/book_scanner

Директория	Путь	Статус	Права
Data Директория базы данных	/var/www/html/test/data	☒ OK	0755 (www-data)
Cache Директория кэша	/var/www/html/test/cache	☒ OK	0755 (www-data)
Books Директория книг	/var/www/html/test/books	☒ OK	0755 (www-data)
Scanner Директория сканера	/var/www/html/test/scanner	☒ OK	0777 (www-data)

Продолжить →

 **ВАЖНО!** После установки удалите директорию `/install/` или защитите её паролем.

Рисунок 2. Установка системы. Создание директорий.



Настройка путей

Укажите пути к каталогу с книгами и сканеру

Каталог с книгами

Путь к директории с книгами

/var/www/html/test/books

 По умолчанию

Абсолютный путь к папке, где хранятся ваши книги (FB2, EPUB, PDF и т.д.)

 **Совет:** Убедитесь, что у веб-сервера есть права на чтение этой директории.

Директория кэша

Путь к директории кэша

/var/www/html/test/cache

 По умолчанию

Директория для хранения кэша (обложки, временные файлы)

Сканер книг

Путь к исполняемому файлу сканера

/var/www/html/test/scanner/book_scanner

 По умолчанию

Полный путь к бинарному файлу сканера (оставьте пустым, если хотите установить позже)

  Сканер найден (версия: 0.1.13)

Рисунок 3. Шаг второй.

Мастер установки библиотеки

Шаг 3 из 6

✔ SQLite база данных может быть создана



Настройка базы данных

Выберите тип базы данных и укажите параметры подключения

Отладочная информация

ID сессии: 2tkvfjh6q8s8m34hmpir52d1ch

Текущий шаг: 3

db_config в сессии: ✔ yes

Тип: sqlite

SQLite (рекомендуется для небольших библиотек)

MySQL / MariaDB (для больших библиотек)

Путь к файлу SQLite

/var/www/html/test/data/library.db

✎ Авто

Абсолютный или относительный путь к файлу .db

☒ Создать файл базы данных, если не существует

Диагностика SQLite:

Array

(

[directory] => /var/www/html/test/data

[dir_writable] => 1

)

Рисунок 4. Шаг третий, настройка СУБД

Мастер установки библиотеки

Шаг 4 из 6



Создание структуры базы данных

Сейчас будут созданы все необходимые таблицы

Статус базы данных

Тип БД:

SQLITE

Файл/имя БД:

/var/www/html/test/data/library.db

База данных существует:

Будут созданы

Таблицы существуют:

Будут созданы

Таблицы, которые будут созданы

 books- основная таблица книг

 book_ratings- рейтинги

 book_favorites- избранное

 archives- информация об архивах

 ☒ Сканер доступен

Сканер будет использован для создания таблиц. Версия: 0.1.13

Назад

Создать базу данных

Продолжить (шаг 5 - настройка администратора)

ВАЖНО!

После установки удалите директорию /install/ или защитите её паролем.

Рисунок 5. Шаг четвертый



Создание администратора

Настройка учетной записи для управления библиотекой

🔒 Данные администратора

Имя пользователя

admin

Имя пользователя всегда "admin"

Пароль

.....

Минимум 6 символов

Подтверждение пароля

.....

Сложность пароля: Хороший

✔ Пароли совпадают

☒ Запомнить меня (сохранить хеш пароля в .env)

📘 Важная информация

После установки вы сможете изменить пароль в панели администратора.
Храните пароль в надежном месте.

⚠ Безопасность пароля

Используйте надежный пароль, который вы не используете на других сайтах.

Рисунок 6. Шаг пятый, настройка администратора

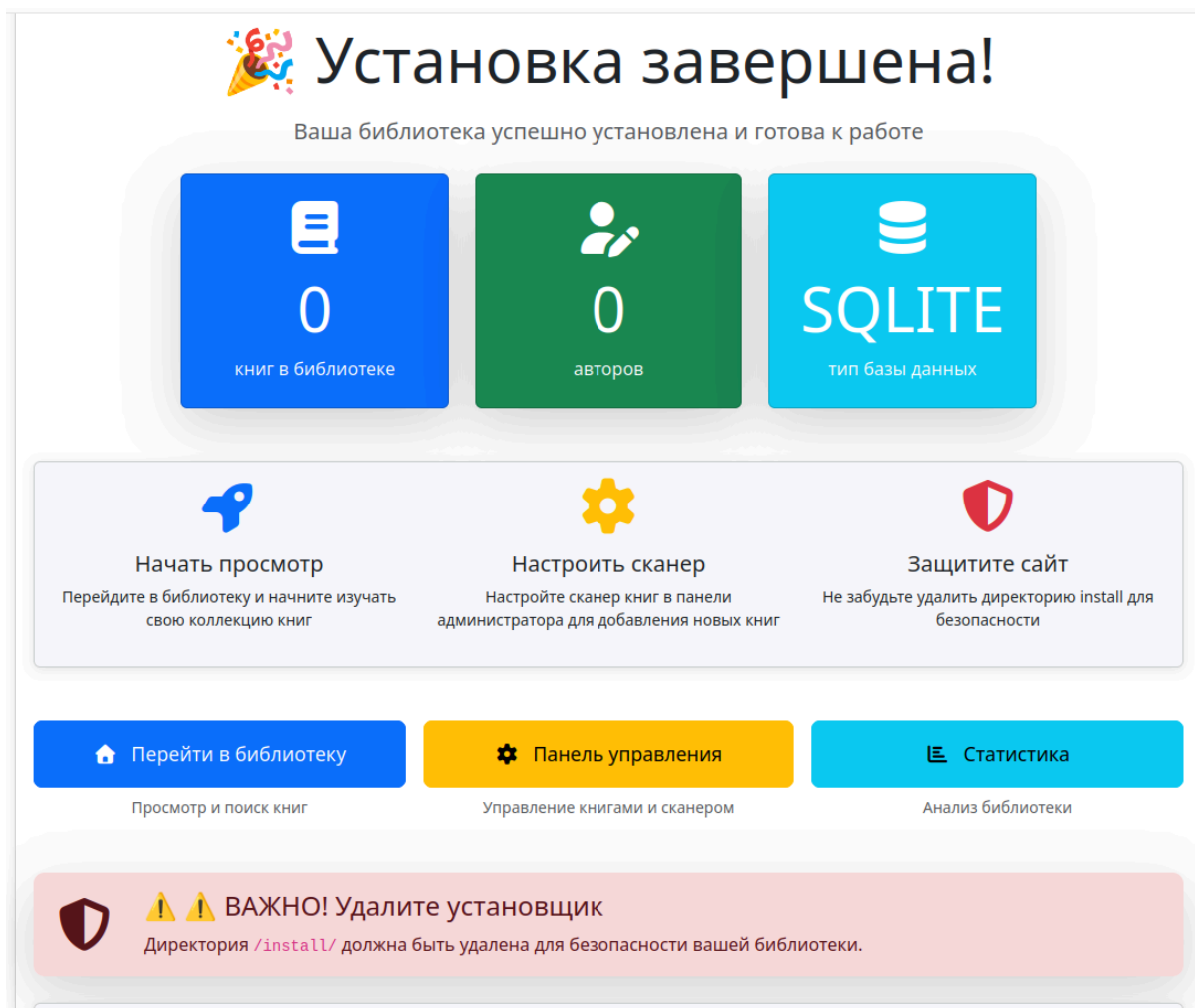


Рисунок 7. Завершение установки.

Вход в админ-панель

Перейдите по адресу <http://ваш-домен/admin/>. Используйте логин и пароль, указанные при установке.

Вход в панель управления

Имя пользователя

admin

Пароль

Войти

По умолчанию: admin / admin

Рисунок 7. Приглашение к вводу пароля.

Панель управления

Дашборд

Книги

Сканер

База данных

Настройки

Логи

Бэкап библиотеки

Перейти на сайт

Выход

Дашборд

Вы вошли как admin

ВСЕГО КНИГ

0

АВТОРОВ

0

ЖАНРОВ

0

СЕРИЙ

0

Информация о системе

Версия PHP: 8.3.6

Тип БД: SQLITE

Кэширование: Включено

APCu: Доступен

Лимит памяти: 512M

Директория книг: books

Последние добавленные книги

Нет книг в библиотеке

Статус сканера

Доступен: Да

Путь к сканеру: /var/www/html/test/scanner/book_scanner

Управление

Статистика кэша

Попадания:

1,103

Промехи:

305

Эффективность:

78.3%

Администратор

17.04.2026 18:23

Русский

Рисунок 8. Панель управления

Основные разделы настроек

Раздел	Описание

Сайт / OPDS	Название сайта, элементов на странице, параметры OPDS-каталога, язык по умолчанию.
Кэширование	Включение/выключение кэша, использование APCu, TTL (время жизни), кэширование готовых страниц.
База данных	Переключение между SQLite/MySQL, указание хоста, порта, имени БД, пользователя и пароля. Тест подключения.
Пути	<code>BOOKS_DIR</code> (путь к книгам), <code>CACHE_DIR</code> , <code>SCANNER_PATH</code> (укажите полный путь к скомпилированному <code>book_scanner</code>).
Производительность	Лимит памяти PHP, макс. количество результатов поиска, логирование медленных запросов.
Безопасность	Смена пароля админа, хэширование, ограничение доступа по IP.

Настройка сканера

В разделе Сканер вы можете:

- Выбрать режим: `Обычный`, `Быстрый` (только изменённые), `Импорт INPX`, `Полный принудительный`.
- Запускать в фоне (рекомендуется) или в foreground-режиме.
- Просматривать лог сканирования в реальном времени.
- Очищать лог или импортировать `.inpx` каталоги вручную.

Технические детали фонового режима:

- На Unix-подобных системах сканер запускается как демон с помощью `nohup`. Его PID записывается в `cache/scanner.lock`.
- Статус проверяется через `posix_kill($pid, 0)`. Если процесс завершился аварийно, `lock`-файл удаляется при следующей проверке.
- Лог сканера (`cache/scanner.log`) обновляется в реальном времени, и его последние строки отображаются в админ-панели.

- **Важно:** Фоновый режим может не работать на некоторых общих хостингах из-за ограничений на `exec()`, `shell_exec()` или `proc_open()`.

💡 Что такое INPX и как его использовать:

INPX — это формат каталога, используемый в некоторых программах (например, "MyHomeLib"). Файл .inpx — это, по сути, ZIP-архив, содержащий файлы .inr с метаданными. Поместите такой архив в директорию с книгами, и сканер (в режиме "Импорт INPX") автоматически создаст структуру книг в БД, используя информацию из архива. Важно: Сами файлы книг при этом не копируются, создаются только записи с путями к архивам.

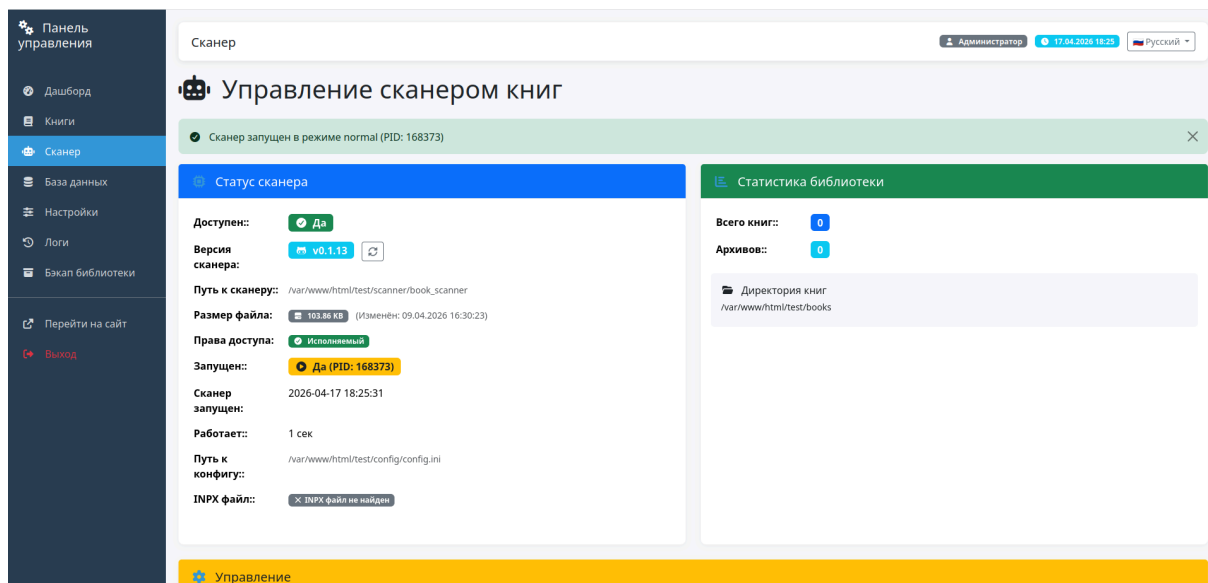


Рисунок 9. Сканер.

📖 4. Использование системы

🔍 Поиск и навигация

- Быстрый поиск: Поле в шапке поддерживает поиск по названию, автору, жанру и серии.
- Пагинация: Настроена на `ITEMS_PER_PAGE` (по умолчанию 20). Кэшируется для снижения нагрузки.

⬇️ Скачивание книг

- Кнопка `Скачать` на карточке книги или в детализации.

- API `/api/download.php` проверяет `Referer` (для защиты от прямых ссылок) и User-Agent OPDS-клиентов.
- Поддержка книг внутри архивов: автоматическое извлечение по внутреннему пути.

Чтение онлайн

Система предоставляет встроенные читалки без установки плагинов:

Формат	Движок	Возможности
FB2	Кастомный HTML-рендерер	Выбор кодировки, пагинация, настройка шрифта, тёмная тема
EPUB	<code>epub.js</code> + <code>JSZip</code>	Плавная навигация, адаптивность, сохранение позиции
PDF	<code>PDF.js</code>	Масштабирование, постраничный просмотр, полноэкранный режим
 Настройки читалки (шрифт, межстрочный интервал, отступы, тема) сохраняются в cookies браузера.		

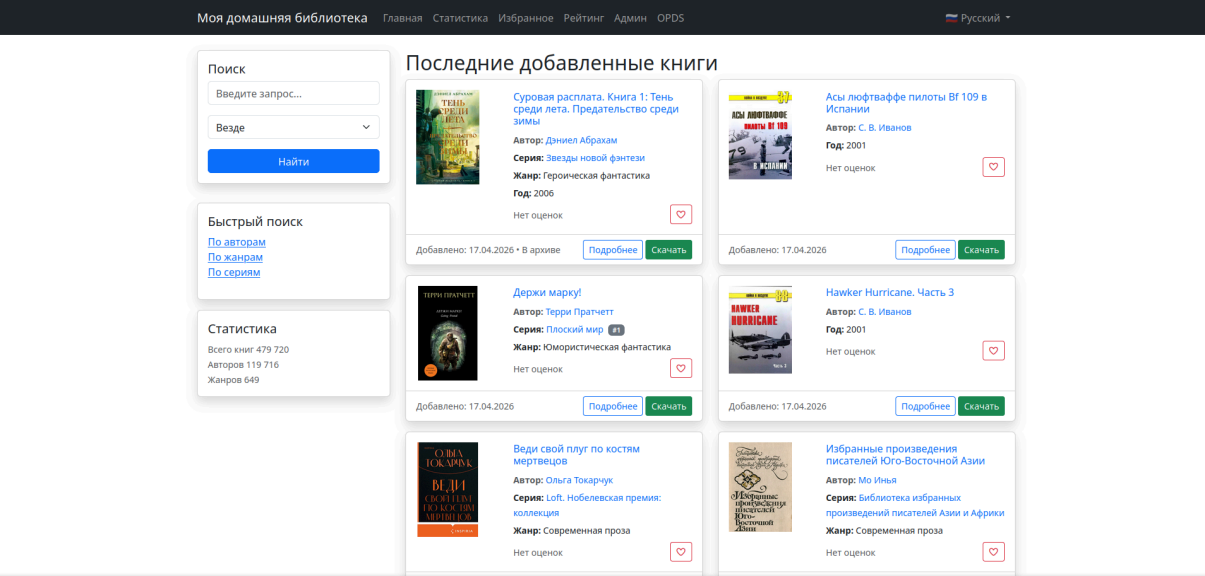


Рисунок 10. Внешний вид библиотеки. Главная страница.

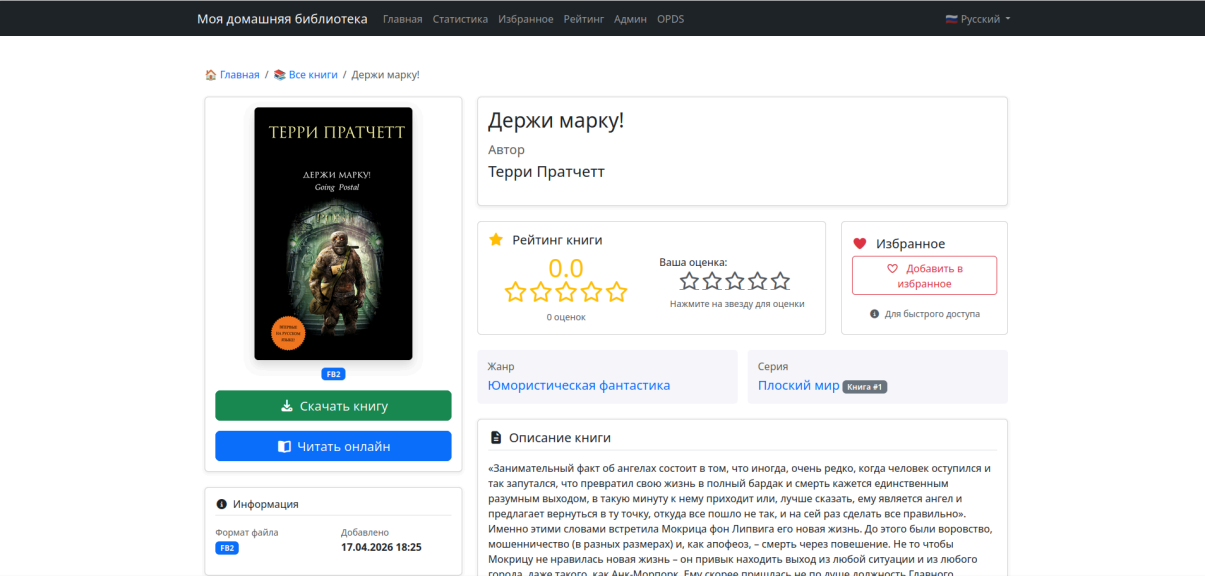


Рисунок 11. Подробное описание книги.

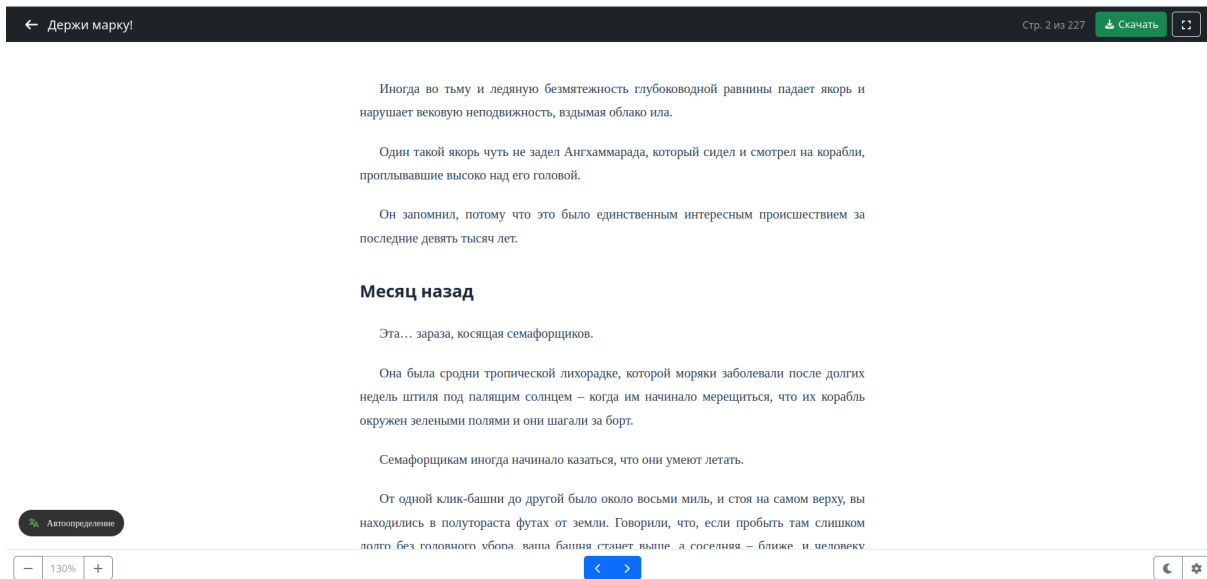


Рисунок 12. Чтение онлайн.

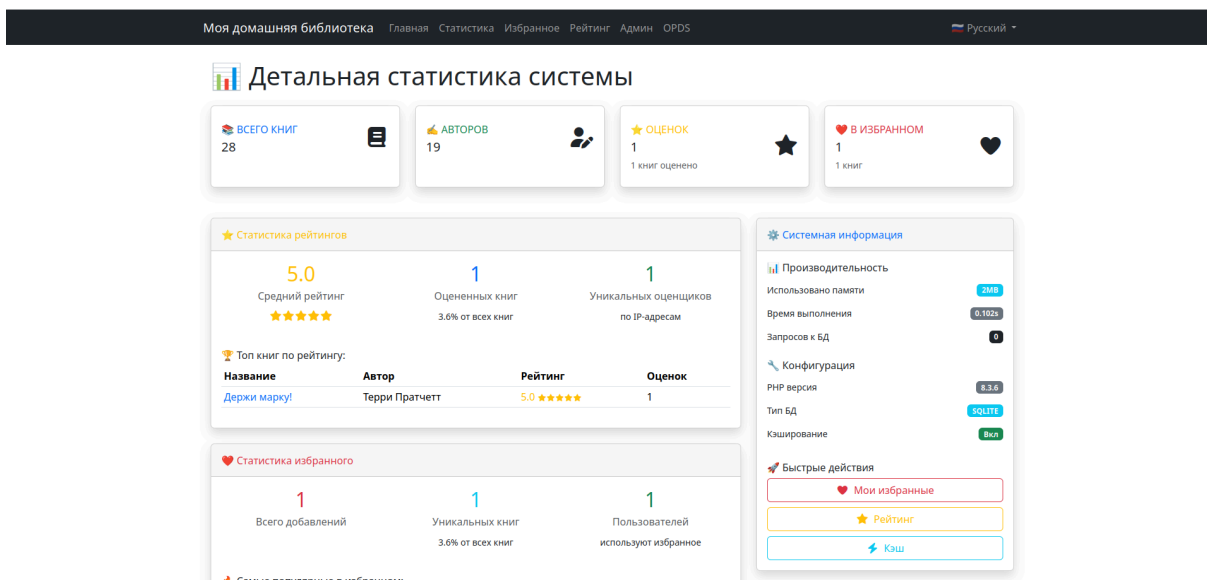


Рисунок 13. Страница статистики.

❤ Избранное и ★ Рейтинги

- Избранное: Клик по сердечку добавляет книгу в личный список (привязка по IP + CSRF-защита). Страница </favorites.php>.
- Рейтинг: 5-звёздочная система. Хранит распределение оценок, средний балл и вашу личную оценку. Данные кэшируются и обновляются асинхронно.

📊 Статистика

Страница </stats.php> выводит:

- Общее количество книг, авторов, жанров, серий.
- Статистику рейтингов (оценённые книги, средний балл, уникальные голосующие).
- Топ-10 книг по рейтингу и топ-10 популярных в избранном.
- Распределение по форматам файлов (FB2, EPUB, PDF и т.д.) с прогресс-барами.
- Топ-20 авторов и топ-50 жанров.
- Системную информацию: время генерации, потребление памяти, Hit/Miss кэша.

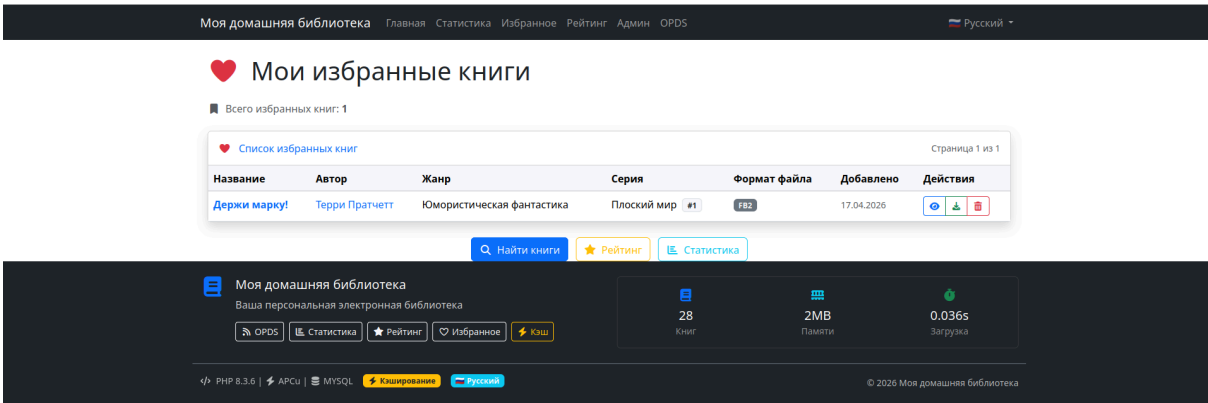


Рисунок 14. Избранное.

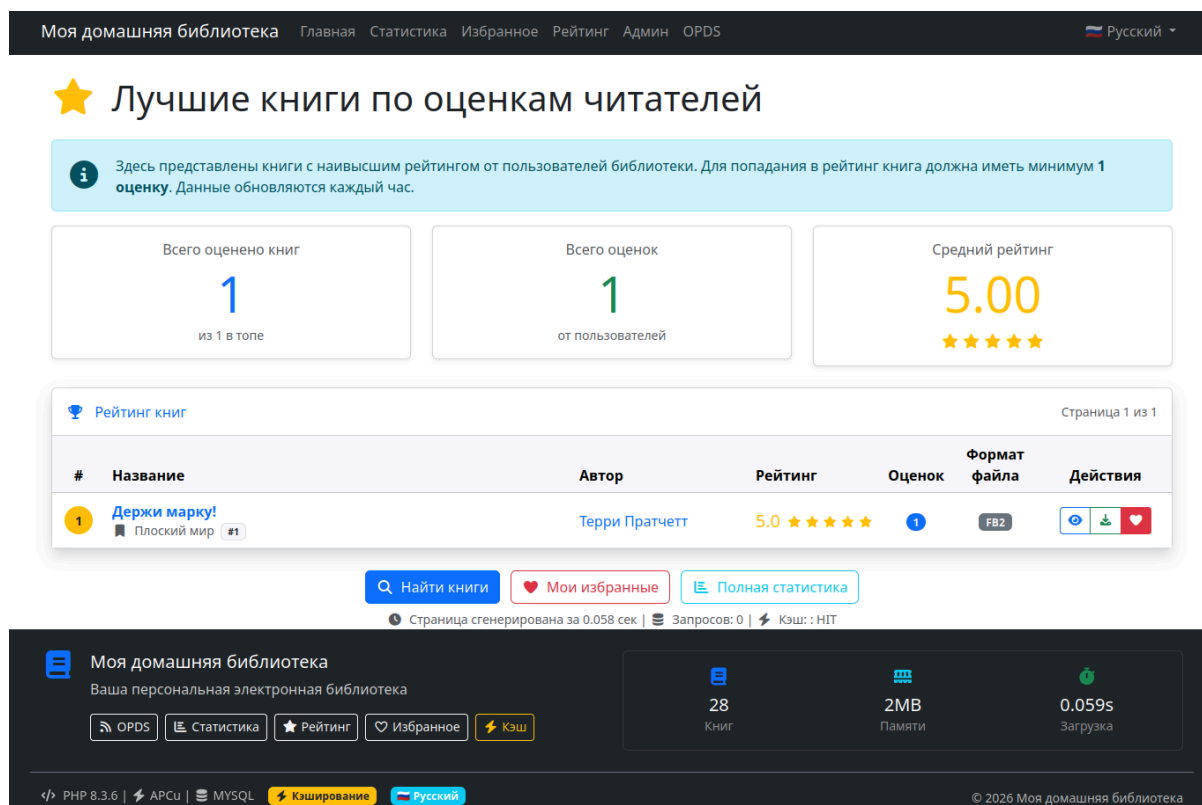


Рисунок 15. Рейтинги.

OPDS-каталог

Доступен по адресу `/api/opds.php`. Поддерживается:

- Навигация по авторам, жанрам, сериям.
- Полнотекстовый поиск.
- Обложки и метаданные в стандарте Atom.
- Совместим с FBReader, CoolReader, Moon+ Reader, Librera, Apple Books и др.

Рекомендации по безопасности и производительности

1. Кэширование: Обязательно включите `APCu` в настройках PHP и в админ-панели. Это ускорит загрузку каталога в 3–5 раз.
2. Индексы БД: После импорта большого количества книг запустите `cron/optimize_tables.php` или используйте кнопку `Оптимизировать БД` в админке.

3. Резервные копии: Используйте раздел [Резервная копия библиотеки](#) для создания ZIP-архивов книг и раздел [База данных](#) для дампов SQLite/MySQL.
4. Обновление сканера: Заменяйте бинарный файл [book_scanner](#) только после остановки текущего процесса (кнопка [Остановить](#) в админке).
5. Права доступа: Убедитесь, что [config/.env](#) имеет права [600](#) и недоступен извне. Запретите прямой доступ к папкам [lib/](#), [templates/](#), [admin/](#) (кроме [index.php](#)) через конфигурацию веб-сервера.

Оптимизация базы данных и кэш

```
0 2 * * * php /path/to/www/cron/optimize_tables.php >> /var/log/library_optimize.log
2>&1
0 * * * * php /path/to/www/cron/update_top_rated_cache.php >>
/var/log/library_cache.log 2>&1

*/5 * * * * curl -s http://ваш-домен/warmup_cache_web.php > /dev/null 2>&1
```

Возможные проблемы и их решение:

- Ошибка 403 при скачивании: Убедитесь, что в `api/download.php` правильно работает проверка Referer. Для OPDS-клиентов добавьте `?opds=1` в URL (например, `.../api/download.php?id=123&opds=1`). Проверьте права на файлы книг (должны быть 644).
- "База данных недоступна": Проверьте, существует ли файл `data/library.db` и есть ли у веб-сервера права на его запись. Для MySQL проверьте доступность сервера и правильность учетных данных в `config/.env`.
- Сканер не запускается: Запустите его вручную из консоли: `/path/to/book_scanner /path/to/config.ini`. Так вы увидите конкретную ошибку (например, "Cannot open archive", "Permission denied").
- Не отображаются обложки: Убедитесь, что у PHP есть модуль `gd` или `imagick`. Проверьте права на папку `cache/covers`. Для PDF может потребоваться установка `ghostscript` (`sudo apt install ghostscript`).
- Бесконечная загрузка в читалке EPUB: Проверьте, загружаются ли JS-файлы (`epub.min.js`, `jszip.min.js`). Включите консоль браузера (F12) и посмотрите на ошибки. Иногда проблема в неправильном MIME-типе для EPUB (должен быть `application/epub+zip`).



Адаптивный локализованный интерфейс

Система поддерживает пять языков:

- Русский
- Украинский
- Белорусский
- Казахский
- Английский



Лицензия

Проект распространяется под лицензией GNU GPL v2. Полный текст лицензии доступен в файле LICENSE.



Что используется:

[Bootstrap](#)

[Font Awesome](#)

[Epubjs](#)

[PDFjs](#)

Little OPDS - сделано с ❤️ для любителей книг и open-source...